PbL Core (SAP)

Schnittstelle, Datenverwaltung und
Test-Transaktion zur Anbindung von
GPIO Solutions Steuergeräten an SAP

Dokumentation

- Rev. 1.0 –

Stand: 22.05.2018

1 Architektur ... 3
2 Datentypen ... 5
2.1 Geräteeinstellungen des Steuergeräts ... 5
2.2 Benutzereinstellungen ... 5
2.3 Materialkomponenten ... 5
2.4 Stücklisten (auf Kopfebene) ... 5
2.5 Stücklistenkomponenten ... 5
2.6 Aktuelle Zustandsinformationen der I/O-Einheiten ... 5
3 Funktionen der Steuergeräteverwaltung ... 6
3.1 Datensicherung ... 6
3.2 Verteilung von Einstellungen auf Steuergeräte ... 6
3.3 Sichtung und Vergleich von Stammdaten und Einstellungen ... 6
4 Bedienung der Steuergeräteverwaltung ... 7
4.1 Einstiegsbild ... 7
4.1.1 Erstmalige Einrichtung von Steuergeräten ... 7
4.1.2 Einstellungen ... 8
4.1.3 Dokumentation ... 8
4.2 Einstellungen ... 8
4.2.1 Grundeinstellungen ... 8
4.2.2 Steuergeräteverwaltung ... 9
4.2.3 Kommunikationspfade für Aktionen ... 9
4.2.4 Kommunikationspfade für Daten ... 10
4.2.5 Callback Typen ... 10
4.2.6 Echtzeit Typen ... 11
4.3 Steuergeräte-Verwaltung ... 11
4.3.1 Bildschirmaufbau ... 11
4.3.2 Funktionen ... 11
4.3.3 Benutzer (auf dem Steuergerät) ... 12
4.3.4 Geräteeinstellungen ... 12
4.3.5 Komponenten ... 13
4.3.6 Stücklisten (Kopf) ... 13
4.3.7 Stücklistenpositionen ... 14
4.3.8 I/O-Einheiten ... 15
5 API-Funktionen zur Anbindung von individueller Anwendungssoftware ... 16
5.1 Farben ein- und ausschalten ... 16
5.2 Reaktion auf Ereignisse ... 16
5.2.1 Echtzeit-Verarbeitung im Dialog ... 17
5.2.2 Request-Verarbeitung im Hintergrund ... 19
5.2.3 Asynchronität und die Folgen ... 21
6 Software-Komponenten ... 23

1 Architektur

Mit Assemble-by-Light® stellt GPIO Solutions eine innovative Lösung bereit, die Pick-by-Light oder Put-to-Light Prozesse der beleglosen Kommissionierung auch für Montagearbeitsplätze erschließt.
Dabei werden sog. I/O-Einheiten an Regale, Gitterboxen o.Ä. angebracht und können so durch Lichtsignale den Werker zum Objekt führen.
Neben einzeln ansteuerbare farbigen LED verfügen die I/O-Einheiten optional auch über eine grafische Anzeige in Form eines OLED Display sowie über einen oder mehrere Touch-Sensoren, über die Rückmeldungen erfasst werden können.
Des Weiteren gibt es I/O-Einheiten, die anstelle des kapazitiven Sensors über einen Infrarot Objektsensor verfügen.



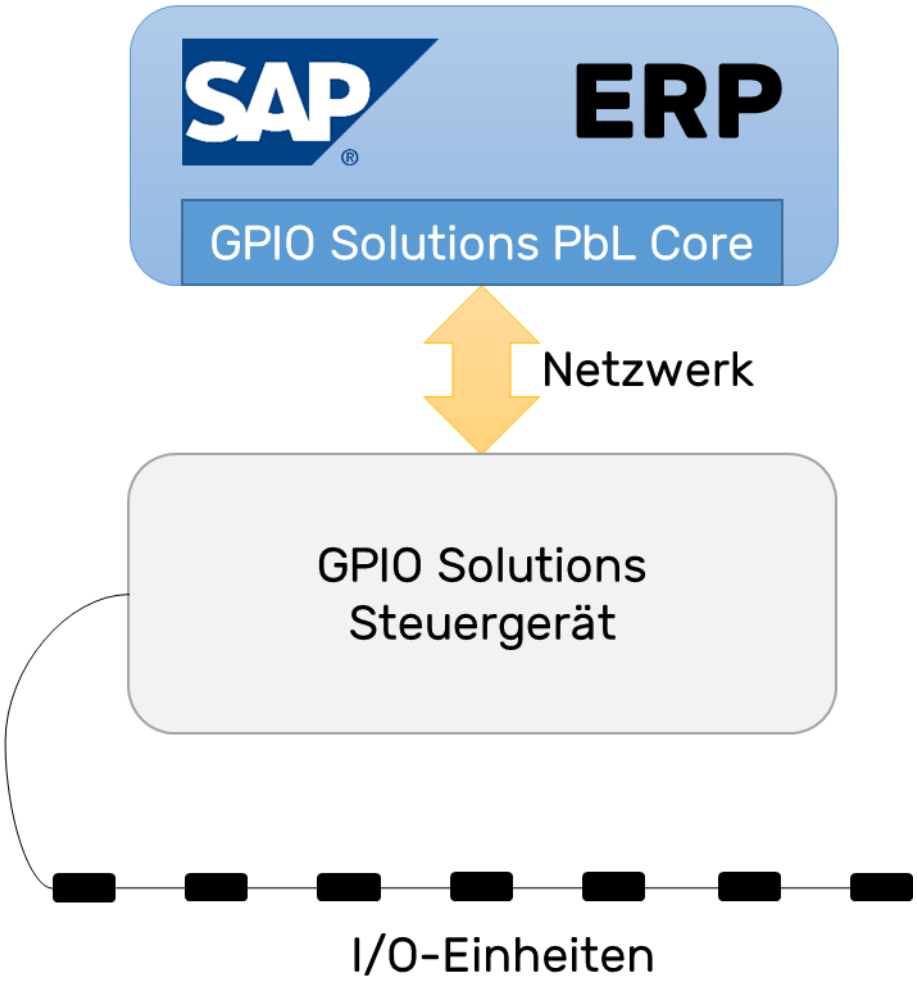




Diese I/O-Einheiten sind an ein Steuergerät angebunden, auf dem eine Software läuft, welche die gesamte elektronische Signalverarbeitung übernimmt.



Das System kann Stand-Alone betrieben werden und auch integrativ mit einem ERP oder Auftragssystem gekoppelt sein.
Hierzu ist eine offene Schnittstelle bereitgestellt, über die sämtliche Software-Funktionen bedient werden können und über die Ereignisse an das umgebende System gemeldet werden können.



Diese Dokumentation beschreibt die SAP seitige Implementierung dieser Schnittstelle.

2 Datentypen

Auf den GPIOS Steuergeräten sind Einstellungen und Stammdaten in verschiedenen Datenbanktabellen abgelegt.

Über die zentrale Transaktion ***/GPIOS/PBL_CTRL*** können diese unterschiedlichen Datentypen gesichtet, gesichert und verteilt werden. Die Datentypen können dabei für jedes Steuergerät separat verwaltet werden. Hierzu wird jedem Steuergerät ein Namen im SAP System vergeben. Hinter diesem Namen verbirgt sich u.A. auch die Festlegung der Netzwerkanbindung des entsprechenden Geräts.

Hinweis: Der Name des Steuergeräts findet sich nur in SAP, nicht auf dem Steuergerät selbst.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Sie über den Namen ein bestimmtes physisches Gerät sowie auch einen Set von Datensätzen zu diesem Gerät in SAP identifizieren.

2.1 Geräteeinstellungen des Steuergeräts

Die Geräteinstellungen des Steuergeräts umfassen neben dem Namen dessen Netzwerkanbindung. Zusätzlich befinden sich darin einige grundlegende Einstellungen zur Arbeitsweise des Steuergeräts, die in der Separaten Dokumentation „Assemble-by-Light“ beschrieben sind.

Bevor Sie diese Datenart mit /GPIOS/PBL_CTRL verwalten können, müssen die Namen und Netzwerkanbindungen über die Grundeinstellungen einmalig hinterlegt werden.

2.2 Benutzereinstellungen

Die Benutzereinstellungen zeigen Vorgabewerte der Benutzer auf dem Steuergerät (nicht in SAP!).

2.3 Materialkomponenten

Die semantische Ansprache der I/O-Einheiten erfolgt über Materialkomponenten, die den I/O-Einheiten zugeordnet sind.

2.4 Stücklisten (auf Kopfebene)

Um mehrere I/O-Einheiten in einem Verbund – z.B. als Picking-Auftrag – gemeinsam ansprechen zu können diese unter dem Sammelbegriff „Stückliste“ zusammengefasst werden. Im laufenden Betrieb muss dann nur noch die Stückliste gestartet werden, um den Auftrag zu starten.

2.5 Stücklistenkomponenten

Die Komponenten der Stücklisten verweisen auf Materialkomponenten und sind in einer separaten Tabelle abgelegt.

2.6 Aktuelle Zustandsinformationen der I/O-Einheiten

Um die bidirektionale Kommunikation zwischen SAP und dem Steuergerät bzw. den I/O-Einheiten testen zu können, gibt es diesen weiteren Datentyp, der jedoch nicht in SAP persistiert wird. Die Daten sind ausschließlich Live sichtbar.

3 Funktionen der Steuergeräteverwaltung

3.1 Datensicherung

Sie können für jede der o.G. Datenarten (mit Ausnahme der Live-Daten der I/O-Einheiten) den Datenbestand vom Steuergerät auf eine entsprechende Datenbanktabelle im SAP System kopieren und auf diese Weise eine Datensicherung in SAP herstellen.

3.2 Verteilung von Einstellungen auf Steuergeräte

Umgekehrt können Sie Datenbestände dieser Datenarten aus der Sicherung in SAP an Steuergeräte herunterladen um auf diese Weise z.B. eine Verteilung von Stammdaten aus SAP zu realisieren.

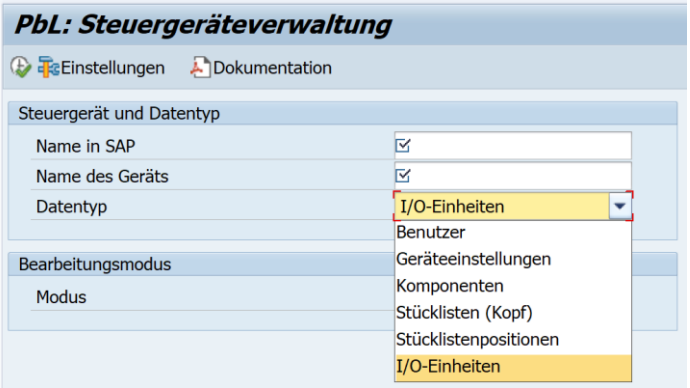
3.3 Sichtung und Vergleich von Stammdaten und Einstellungen

Dadurch, dass die Software es erlaubt, sowohl die SAP-seitige Datenlage als auch die aktuellen Daten aus dem Steuergerät nebeneinander anzuzeigen, haben Sie die Möglichkeit des direkten Vergleichs.

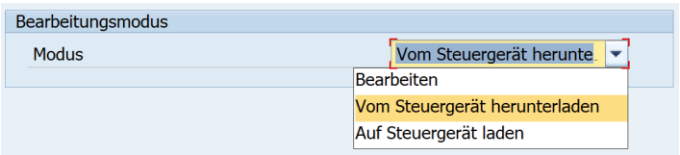
4 Bedienung der Steuergeräteverwaltung

4.1 Einstiegsbild

Nach Aufruf der Transaktion /GPIOS/PBL/CTRL zeigt sich das übersichtliche Einstiegsbild.



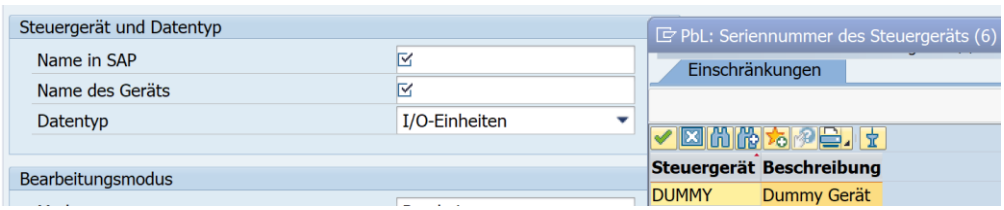
Man kann hier die Namen des Steuergeräts in SAP und ein weiteres Eingabefeld für den Namen des Steuergeräts. Üblicherweise ist hier derselbe Namen einzutragen, es sei denn Sie möchten einen Vergleich oder eine Verteilung vornehmen.
Das dahinter stehende Programm kann auch im Hintergrund abgewickelt werden, um z.B. eine zyklische Datensicherung in SAP vorzunehmen. Hierzu wäre dann der Bearbeitungsmodus „Vom Steuergerät herunterladen“ auszuwählen.



Im Dialogbetrieb werden Sie die Standard-Einstellung „Bearbeiten“ beibehalten, denn die Sicherungs- und Verteilfunktion steht auch im Bearbeitungsbild zur Verfügung.

4.1.1 Erstmalige Einrichtung von Steuergeräten

Die erstmalige Einrichtung von Steuergeräten erfolgt über die Drucktaste „Einstellungen“. Um diese jedoch auswählen zu können, müssen zuvor die Muss-Felder ausgefüllt werden. Hierzu wählen Sie einfach den ausgelieferten DUMMY-Eintrag aus der Wertehilfe für beide Namen und rufen sie Einstellungen anschließend auf.



4.1.2 Einstellungen

Über die Drucktaste „Einstellungen“ rufen Sie das Einstellmenü auf. Dies ist in einem Separaten Kapitel erklärt.

4.1.3 Dokumentation

Durch Drücken der Drucktaste „Dokumentation“ wird diese Dokumentation angezeigt. Sie wird bei relevanten Änderungen mit der Software ausgeliefert.

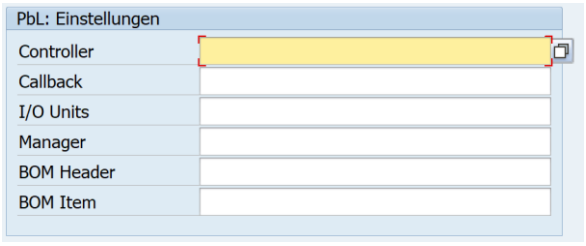
4.2 Einstellungen

Die Einstellungen sind in einem Bereichsmenü organisiert, welches Sie auch in entsprechende Benutzerrollen aufnehmen können.



4.2.1 Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen sind üblicherweise leer, es sei denn, Sie möchten eigene Software für die Steuergeräteverwaltung nutzen (-> Erweiterungskonzept).

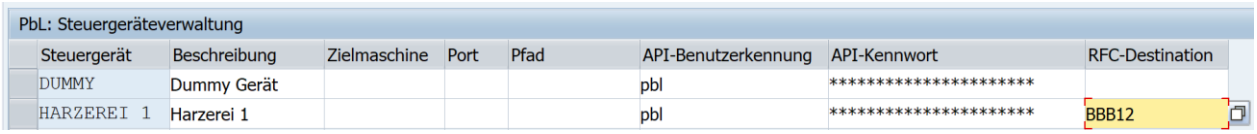


In diesem Fall wären die betreffenden eigenen Klassen an den zugehörigen Stellen einzutragen.
Die Pflege dieser Einstellungen erzeugt einen Customizing-Auftrag für den Transport in Folgesysteme.

4.2.2 Steuergeräteverwaltung

Hier tragen Sie die Namen sowie die Verbindunginformationen Ihrer Steuergeräte ein.

Tipp: Kopieren Sie den DUMMY Eintrag, denn dort ist das API-Kennwort bereits gespeichert.



PbL: Steuergeräteverwaltung

Steuergerät	Beschreibung	Zielmaschine	Port	Pfad	API-Benutzerkennung	API-Kennwort	RFC-Destination
DUMMY	Dummy Gerät				pbl	**********	
HARZEREI 1	Harzerei 1				pbl	**********	BBB12

Für die Anbindung gibt es 2 Möglichkeiten:

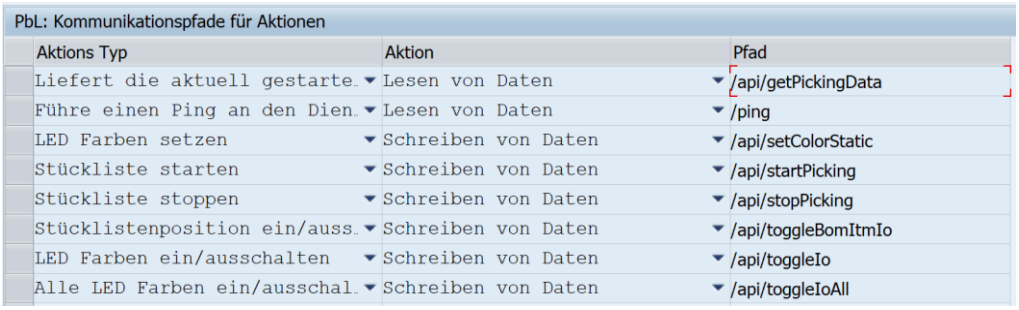
- Zielmaschine und Port (der Pfad wird derzeit nicht benutzt)
- RFC-Destination

Wir empfehlen, die Variante über die RFC-Destination zu wählen, da sie dort zusätzliche Verbindungsoptionen hinterlegen können. Die RFC-Destinationen pflegen Sie über Transaktion ***SM59***.



4.2.3 Kommunikationspfade für Aktionen

Diese Tabelle wird bereits gefüllt ausgeliefert und sie passt zum aktuellen Softwarestand auf den Steuergeräten. Sie schlägt die Brücke von den Aktionstypen im SAP zu den API-Pfaden auf dem Steuergerät. Falls sich im Rahmen von Software-Updates des Steuergeräts Erweiterungen ergeben sollten, sind hier ggf. neue Einträge hinzuzufügen.



PbL: Kommunikationspfade für Aktionen

Aktions Typ	Aktion	Pfad
Liefert die aktuell gestarte..	Lesen von Daten	/api/getPickingData
Führe einen Ping an den Dien..	Lesen von Daten	/ping
LED Farben setzen	Schreiben von Daten	/api/setColorStatic
Stückliste starten	Schreiben von Daten	/api/startPicking
Stückliste stoppen	Schreiben von Daten	/api/stopPicking
Stücklistenposition ein/auss..	Schreiben von Daten	/api/toggleBomItmIo
LED Farben ein/ausschalten	Schreiben von Daten	/api/toggleIo
Alle LED Farben ein/ausschal..	Schreiben von Daten	/api/toggleIoAll

4.2.4 Kommunikationspfade für Daten

Diese Tabelle wird ebenfalls bereits gefüllt ausgeliefert und auch sie passt zum aktuellen Softwarestand auf den Steuergeräten. Sie schlägt die Brücke von den Datentypen mit den zugehörigen möglichen Aktionen im SAP zu den API-Pfaden auf dem Steuergerät. Falls sich im Rahmen von Software-Updates des Steuergeräts Erweiterungen ergeben sollten, sind hier ggf. neue Einträge hinzuzufügen.

PbL: Kommunikationspfade für Daten

Datentyp	Aktion	Pfad
Stücklisten (Kopf)	Löschen von Daten	/api/deleteBomLists
Stücklisten (Kopf)	Lesen von Daten	/api/getBomHdrs
Stücklisten (Kopf)	Schreiben von Daten	/api/modifyBomHdrs
Stücklistenpositionen	Löschen von Daten	/api/deleteBomItms
Stücklistenpositionen	Lesen von Daten	/api/getBomItms
Stücklistenpositionen	Schreiben von Daten	/api/modifyBomItms
Komponenten	Löschen von Daten	/api/deleteComponents
Komponenten	Lesen von Daten	/api/getComponents
Komponenten	Schreiben von Daten	/api/modifyComponents
Geräteeinstellungen	Lesen von Daten	/api/getDeviceSettings
Geräteeinstellungen	Schreiben von Daten	/api/updateDeviceSettings
I/O-Einheiten	Lesen von Daten	/api/getIoSettings
Benutzer	Lesen von Daten	/api/getUserSettings
Benutzer	Schreiben von Daten	/api/updateUserSettings

4.2.5 Callback Typen

Diese Tabelle wird bereits gefüllt ausgeliefert. Sie schlägt die Brücke auf dem umgekehrten Weg: Callback Ereignisse vom Steuergerät in Richtung SAP landen im Internet Communication Manager und werden über bestimmte HTTP-Pfade an unsere Software weitergeleitet.
Falls Sie diese Pfadeinstellungen auf Ihrem SAP System anpassen müssen, so sind die Pfade hier ebenfalls anzupassen.

Achtung: Die Beschreibungen dürfen auf keinen Fall geändert werden, denn sie passen zu den Verben, die vom Steuergerät geschickt werden.

PbL: Callback Typen

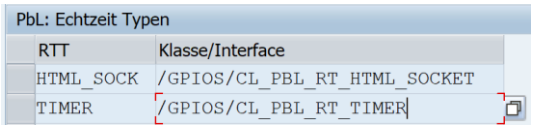
Callback Typ	HTTP-Methode	HTTP Path	Beschreibung
IO Assignment Change	POST	/gpios/pbl_callback/ioassign_change	ioAssignment_change
IO Change	POST	/gpios/pbl_callback/io_change	io_change
IR Change	POST	/gpios/pbl_callback/ir_changed	ir_changed
IO Touch	POST	/gpios/pbl_callback/io_touched	io_touched
Picking Change	POST	/gpios/pbl_callback/picking_change	picking_change

Die HTTP-Pfade liegen unterhalb des ausgelieferten Knotens gpios (Pflege mit Transaktion ***SICF***).

Virtuelle Hosts / Services	Dokumentation
default_host	VIRTUELLER DEFAULT HOST
gpios	GPIO Solutions Wurzelknoten
pbl_callback	GPIO Solutions PbL Callback Handler
ioassign_change	Event IO_ASSIGNMENT_CHANGE
io_change	Event IO CHANGE
io_touched	Event IO TOUCHED
ir_changed	Event IR_CHANGED
picking_change	Event PICKING CHANGE

4.2.6 Echtzeit Typen

Auch diese Tabelle wird bereits gefüllt ausgeliefert. Hierin wird bestimmt, welche Echtzeit-Typen von welchen Klassen bearbeitet werden.



PbL: Echtzeit Typen

RTT	Klasse/Interface
HTML_SOCK	/GPIOS/CL_PBL_RT_HTML_SOCKET
TIMER	/GPIOS/CL_PBL_RT_TIMER

4.3 Steuergeräte-Verwaltung

Nachdem Sie auf dem Einstiegsbild die Namen des Steuergeräts eingetragen und den gewünschten Datentyp ausgewählt haben sowie den Modus „Bearbeiten“ gewählt haben, erscheint das Verwaltungs-Bild.

4.3.1 Bildschirmaufbau

Der Bildschirmaufbau bei (fast) allen Datentypen ist identisch:
Links befindet sich der Datenbestand, wie er derzeit im SAP System gespeichert ist (kann leer sein).
Rechts oben wird der Datenbestand gezeigt, wie er aktuell vom Steuergerät gelesen wurde.
Rechts darunter wird der entsprechende Pflegebereich direkt über die Web-Oberfläche des Steuergeräts angezeigt. Diese Oberfläche ist voll interaktiv, d.h. Sie können dort auch Änderungen vornehmen.

4.3.2 Funktionen

In den ALV-Darstellungen werden verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten angeboten.

- Hochladen
  Markieren Sie die betreffenden Zeilen auf der linken Seite.
  Danach können Sie dieser vom SAP System in das Steuergerät hochladen.

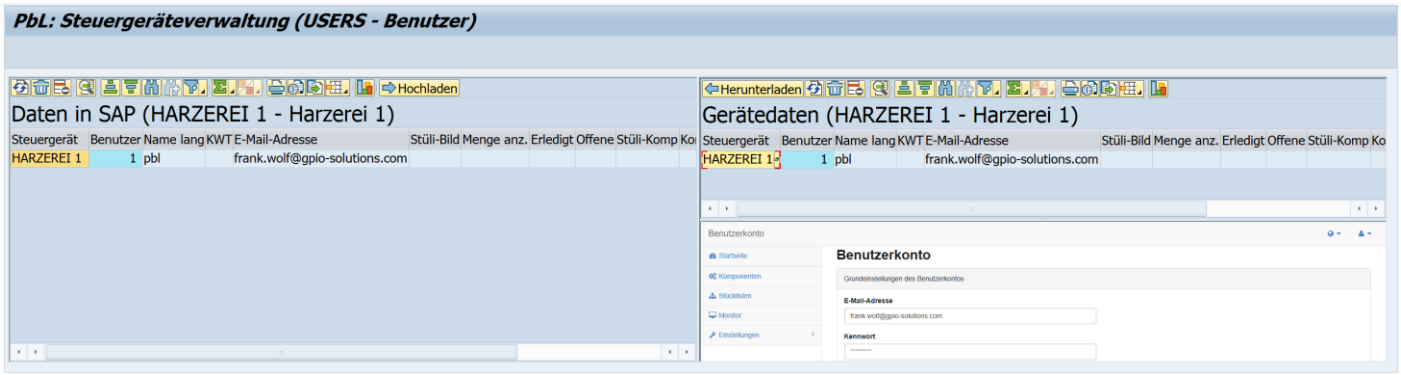
- Herunterladen
  Markieren Sie die betreffenden Zeilen auf der rechten Seite.
  Danach können Sie dieser vom Steuergerät ins SAP System herunterladen.

- Aktualisieren
  Die Daten werden links aus der SAP-Datenbank, rechts vom Steuergerät nachgelesen.

- Zeile(n) löschen
  Markieren Sie die betreffenden Zeilen auf der linken oder rechten Seite. Anschließend können Sie die betreffenden Zeilen löschen.

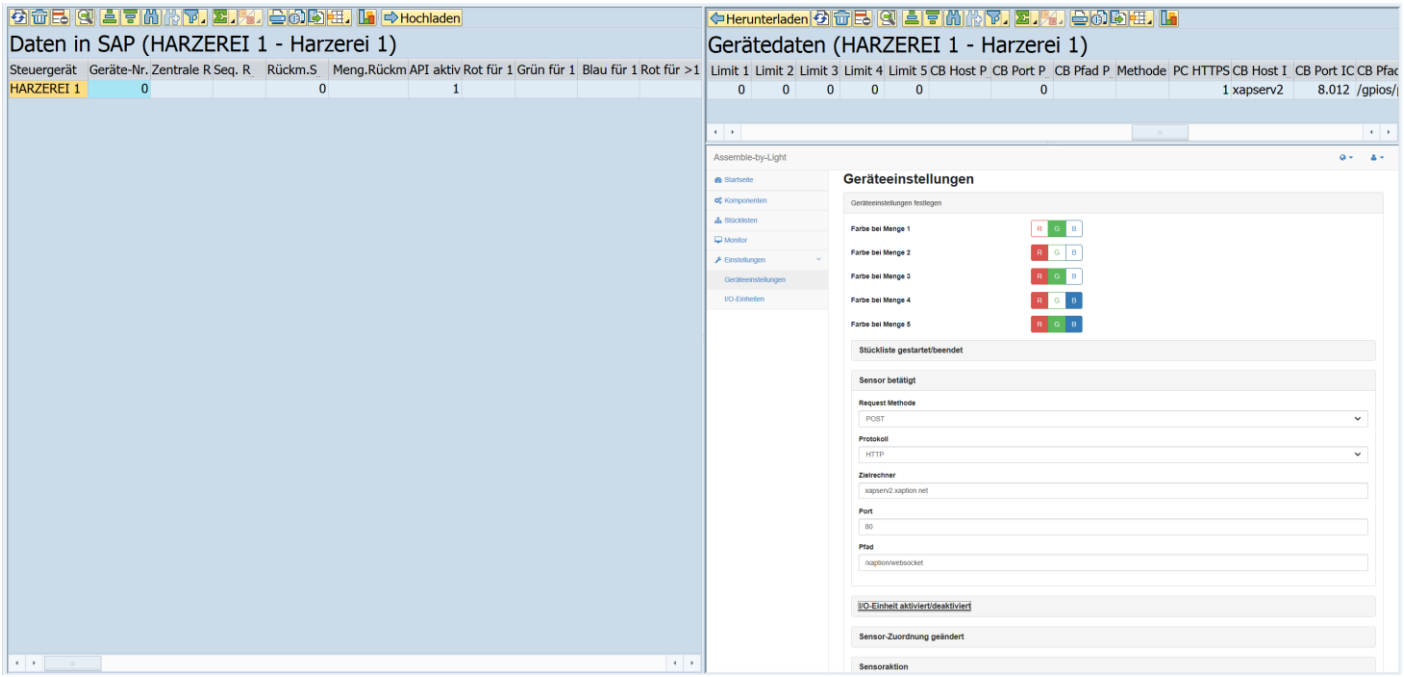
- Alles löschen
  Alle Zeilen auf der linken oder rechten Seite werden gelöscht

4.3.3 Benutzer (auf dem Steuergerät)

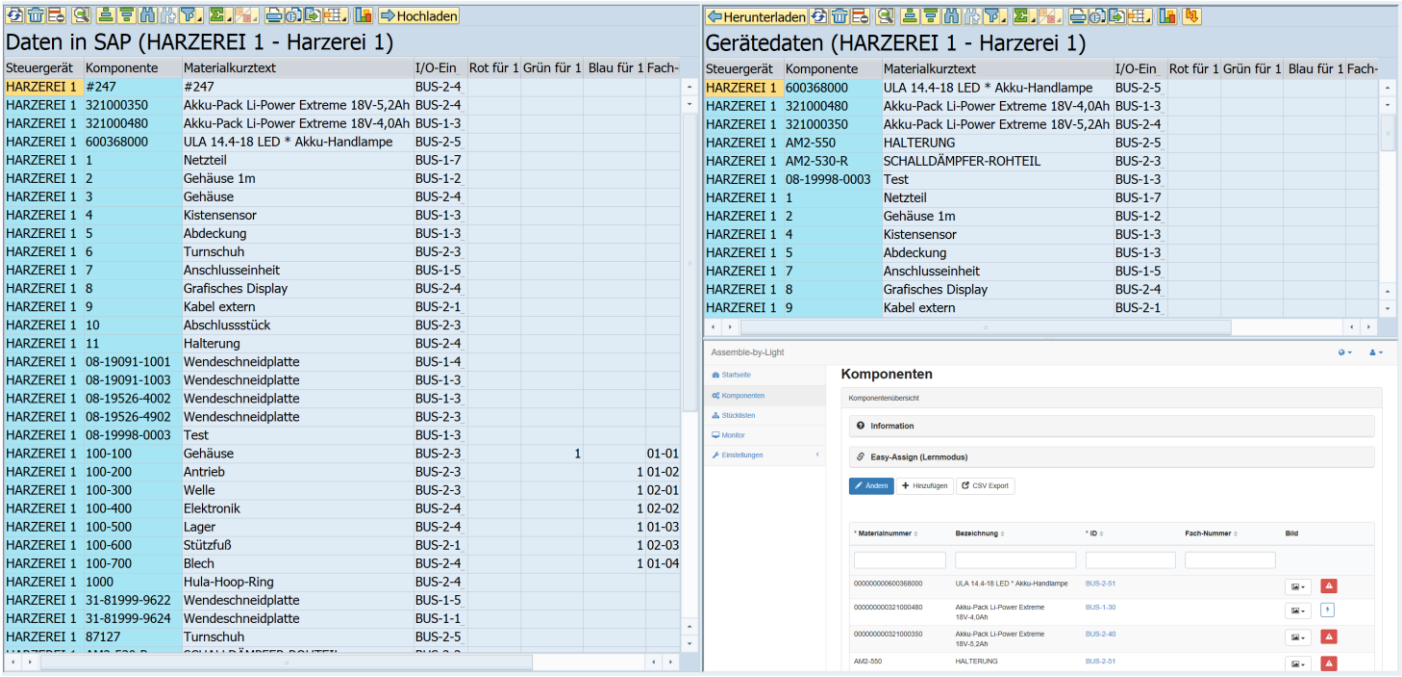


Achtung: Bitte achten Sie darauf, den Benutzer auf dem Steuergerät nicht zu löschen

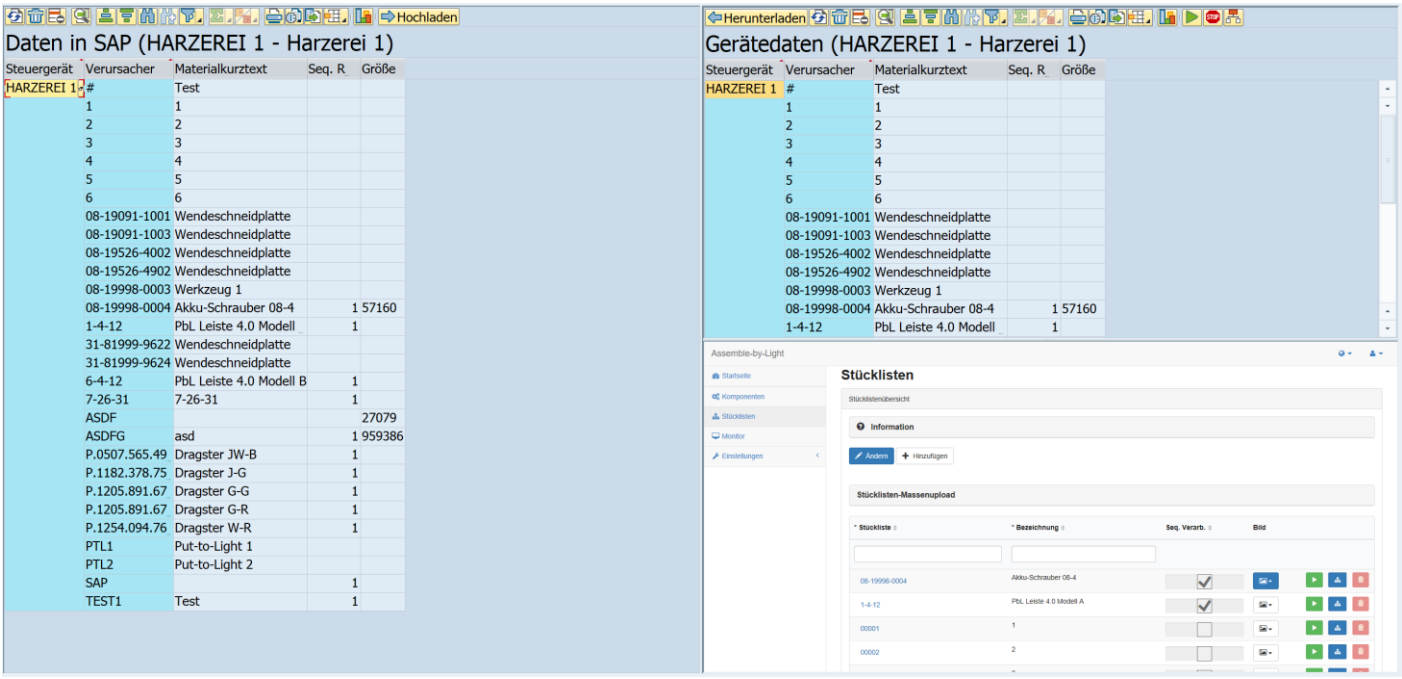
4.3.4 Geräteeinstellungen



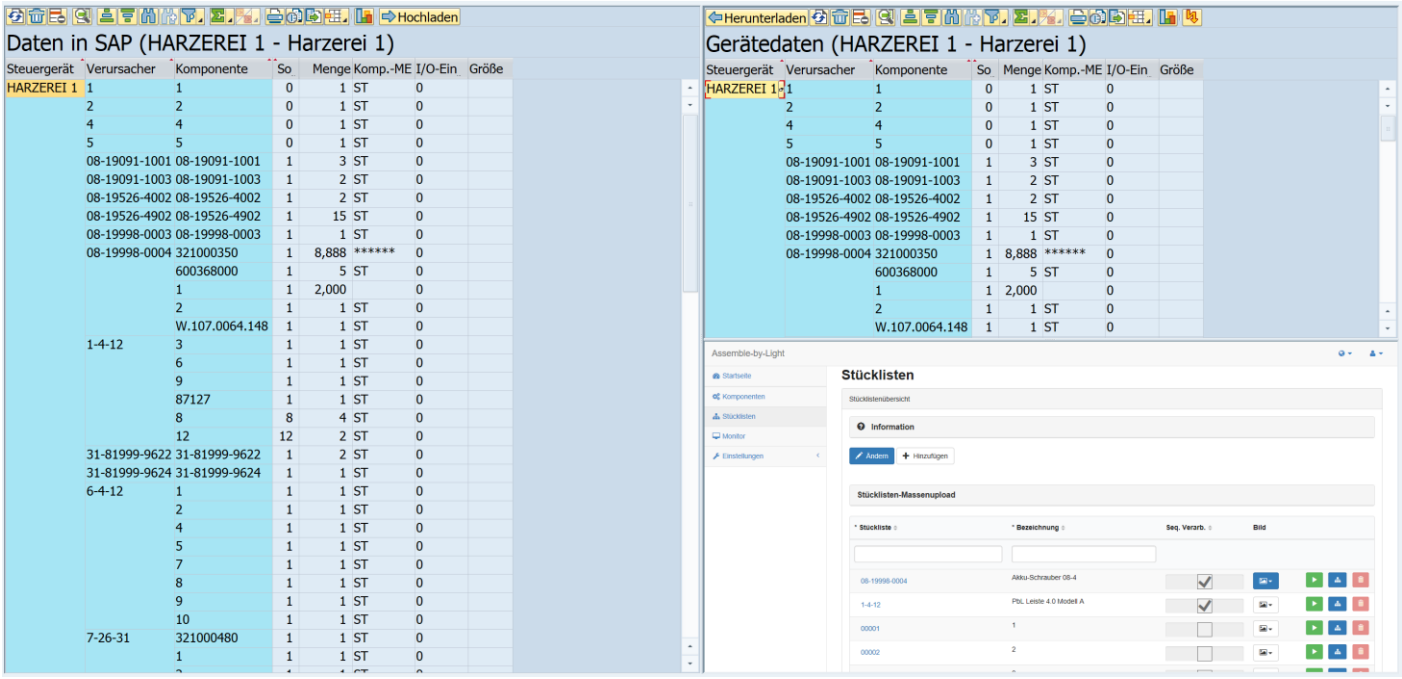
4.3.5 Komponenten



4.3.6 Stücklisten (Kopf)

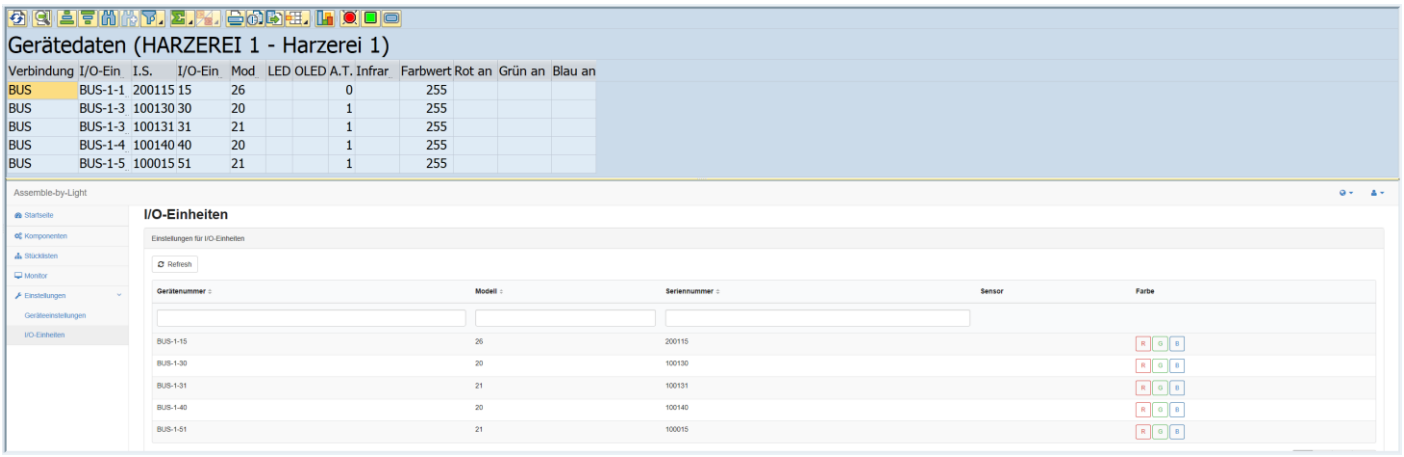


4.3.7 Stücklistenpositionen

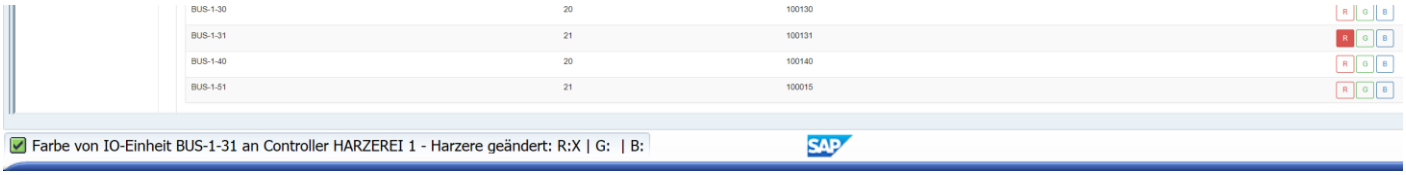


4.3.8 I/O-Einheiten

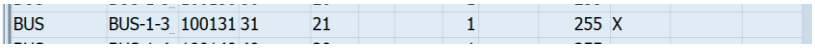
Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich die an das Steuergerät angeschlossenen I/O-Einheiten aktivieren oder auch die Ereignisbearbeitung im SAP überprüfen.



Wird im unteren Bereich eine LED eingeschaltet…ö



… so erscheinen die von SAP empfangenen Informationen in der Meldungszeile und der entsprechende Eintrag in der ALV-Liste ändert sich ebenfalls.



5 API-Funktionen zur Anbindung von individueller Anwendungssoftware

Die folgenden Beispiele zeigen einige der Möglichkeiten der Kommunikation mit den GPIOS Geräten.

5.1 Farben ein- und ausschalten

Mit Hilfe dieses einfachen Programms können Sie Farben an einzelnen I/O-Einheiten ein- und ausschalten.

```
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report  /GPIOS/PBL_SET_COLOR
*& GPIOS PbL: Farbe setzen
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT /gpios/pb_set_color.

DATA:
  go_controller TYPE REF TO /gpios/if_pbl_controller,
  gt_io_units   TYPE /gpios/if_pbl_types=>ty_t_io_units,
  go_io_unit    LIKE LINE OF gt_io_units.

PARAMETERS:
  p_ctrl   TYPE /gpios/pbl_ctl-sernr OBLIGATORY MEMORY ID /gpios/pbl_ctl_rmt,
  p_io_uid TYPE /gpios/pbl_ledno,
  p_r      TYPE /gpios/pbl_redon   AS CHECKBOX,
  p_g      TYPE /gpios/pbl_greenon AS CHECKBOX,
  p_b      TYPE /gpios/pbl_blueon  AS CHECKBOX.

START-OF-SELECTION.
  go_controller = /gpios/cl_pbl_controller=>get_instance( iv_sernr = p_ctrl ).
  go_controller->get_io_units( IMPORTING et_io_units = gt_io_units ).
  READ TABLE gt_io_units WITH KEY table_line->gs_data-io_uid = p_io_uid
                         INTO go_io_unit.
  CHECK sy-subrc = 0.
  go_io_unit->set_color( iv_r = p_r
                         iv_g = p_g
                         iv_b = p_b ).
```

5.2 Reaktion auf Ereignisse

Die Ereignisbehandlung auf SAP Seite erfolgt über zwei Varianten.

- Echtzeit-Verarbeitung im Dialog
- Request-Verarbeitung im Hintergrund

Die Echtzeit Verarbeitung im Dialog wird über ein unsichtbares Bildschirmelement realisiert, welches Websocket-Nachrichten vom Steuergerät empfangen kann.

Die Request-Verarbeitung im Hintergrund erfolgt, indem das Steuergerät bei Eintreffen eines Ereignisses in SAP einen entsprechenden Service aufruft. Dies kann asynchron und im Hintergrund erfolgen.

5.2.1 Echtzeit-Verarbeitung im Dialog

Das unsichtbare Bildschirmelement ist ein HTML-Control, in dem eine entsprechende JavaScript Software die Ereignisse in Echtzeit abfängt und an die Dialoganwendung weiterleitet. Das folgende Beispiel-Coding implementiert dies in einem Report in einem Docking Container, der an das Selektionsbild angehängt wird. Das Programm verbleibt auf dem Selektionsbild und zeigt vom Steuergerät gelieferten Daten an.

```
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report  /GPIOS/PBL GET EVENT
*& GPIOS-PbL: auf Touch Ereignis im Dialog reagieren
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT /gpios/pb_get_event.

DATA:
  go_controller  TYPE REF TO /gpios/if_pbl_controller,
  go_realtime    TYPE REF TO /gpios/if_pbl_realtime,
  gv_last_ctrl   TYPE /gpios/pbl_ctl-sernr,
  gv_last_cbtype TYPE /gpios/pbl_cb_type.

*&---------------------------------------------------------------------*
*&       Class LCL_REALTIME
*&---------------------------------------------------------------------*
CLASS lcl_realtime DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    CLASS-METHODS:
      on_received FOR EVENT received OF /gpios/if_pbl_realtime
        IMPORTING
          sender
          et_rt_data.
ENDCLASS.

PARAMETERS:
  p_ctrl   TYPE /gpios/pbl_ctl-sernr OBLIGATORY MEMORY ID /gpios/pbl_ctl_rmt,
  p_cbtype TYPE /gpios/pbl_cb_type   AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 20 OBLIGATORY DEFAULT 'IT' USER-
COMMAND switch.
SELECTION-SCREEN:
  SKIP,
  COMMENT /1(50) g_com1 MODIF ID not,
  COMMENT /1(50) g_com2 MODIF ID reg.

INITIALIZATION.
  g_com1 = 'Bitte Eingabetaste für Registrierung drücken'(001).
  g_com2 = 'Registrierung ist erfolgt'(002).
  IF go_realtime IS INITIAL.
    go_realtime = /gpios/cl_pbl_realtime=>get_instance( iv_rt_type = /gpios/if_pbl_realtime=>gc_rt_type_html_
socket ).
    SET HANDLER lcl_realtime=>on_received FOR go_realtime.
  ENDIF.

AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF ( screen-group1 = 'NOT' AND NOT go_realtime->gv_registered IS INITIAL ) OR
       ( screen-group1 = 'REG' AND go_realtime->gv_registered IS INITIAL ).
      screen-active = '0'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.


AT SELECTION-SCREEN.
  CHECK NOT go_realtime IS INITIAL.
  IF gv_last_ctrl <> p_ctrl.
    go_realtime->unregister( ).
    go_controller = /gpios/cl_pbl_controller=>get_instance( iv_sernr = p_ctrl ).
  ENDIF.
  CHECK NOT go_controller IS INITIAL AND
        NOT go_realtime IS INITIAL.
  IF gv_last_ctrl <> p_ctrl OR
     gv_last_cbtype <> p_cbtype.
    go_realtime->unregister( ).
  ENDIF.
```

```
  IF go_realtime->gv_registered IS INITIAL.
    PERFORM register_realtime.
  ENDIF.
  gv_last_ctrl = p_ctrl.
  gv_last_cbtype = p_cbtype.

*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Form  REGISTER REALTIME
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM register_realtime.
  DATA:
    lt_controller TYPE /gpios/if_pbl_types=>ty_t_controller,
    lt_cb_types   TYPE /gpios/if_pbl_types=>ty_t_cb_types.
  FIELD-SYMBOLS:
    <ls_cb> LIKE LINE OF /gpios/cl_pbl_settings_core=>instance->/gpios/pbl_cb.

  APPEND go_controller TO lt_controller.
  LOOP AT /gpios/cl_pbl_settings_core=>instance->/gpios/pbl_cb ASSIGNING <ls_cb>
    WHERE cb_type = p_cbtype.
    APPEND <ls_cb>-cb_type TO lt_cb_types.
  ENDLOOP.
  TRY.
      go_realtime->register( it_controller = lt_controller
                             it_cb_types   = lt_cb_types ).
    CATCH /gpios/cx_pbl.
      RETURN.
  ENDTRY.
ENDFORM.                    " REGISTER_REALTIME

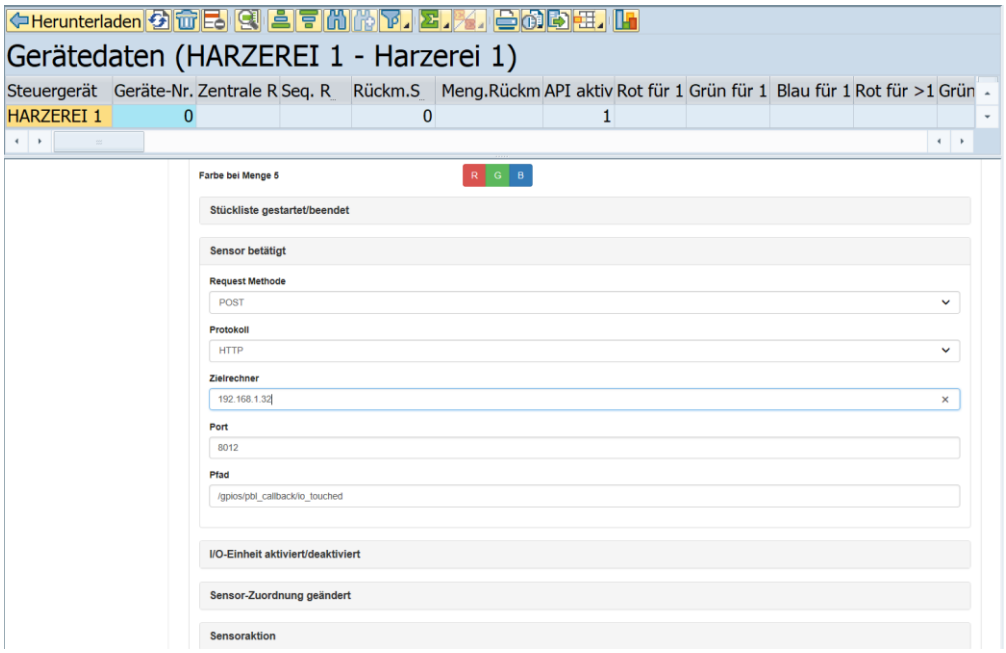
*&---------------------------------------------------------------------*
*&      Class LCL REALTIME
*&---------------------------------------------------------------------*
CLASS lcl_realtime IMPLEMENTATION.
  METHOD on_received.
    DATA:
      lo_rt_data TYPE REF TO /gpios/cl_pbl_rt_data.
    FIELD-SYMBOLS:
      <la_any> TYPE any.

    LOOP AT et_rt_data INTO lo_rt_data.
      ASSIGN lo rt data->gv cb data->* TO <la_any>.
*     cl_demo_output=>display( <la_any> ).
      CALL FUNCTION 'RS_COMPLEX_OBJECT_EDIT'
        EXPORTING
          object_name          = 'Callback Data' "#EC NOTEXT
*         popup                = abap_false
        CHANGING
          object               = <la_any>
        EXCEPTIONS
          object_not_supported = 1
          OTHERS               = 2.
      IF sy-subrc <> 0.
        RETURN.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
```

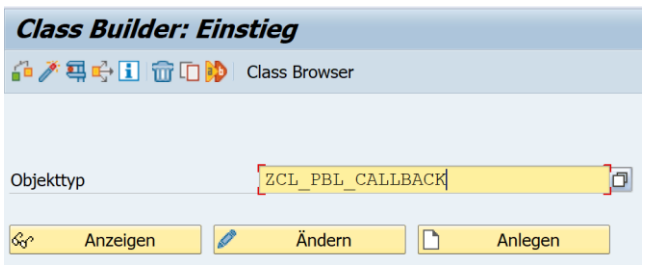
5.2.2 Request-Verarbeitung im Hintergrund

Im Folgenden wird gezeigt, wie eigene Request-Handler modifikationsfrei in das GPIO Solutions Framework eingebunden werden können um asynchron und individuell auf Aktionen und Ereignisse des Steuergeräts bzw. der daran angeschlossenen I/O-Einheiten zu reagieren.
Damit das Steuergerät von sich aus Aktionen an das SAP System per http-request melden kann, muss diesem der Endpunkt für den request bekannt gegeben werden. Diese Endpunkte unterschieden sich je nach Typ de Aktion und entsprechen den Callback-Typen aus den Einstellungen. Sie pflegen diese Einstellungen direkt über die Webseite des Steuergeräts.

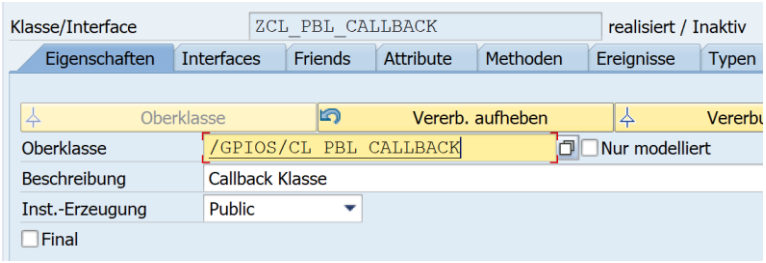
Hier ist als Beispiel ein http-request für das Betätigen eines Touch Sensors.
Als Zielrechner muss der SAP Applikationsserver (Name oder IP-Adresse) angegeben werden sowie der Port gemäß Profilparameter des SAP Systems.
Achten Sie darauf, den korrekten Pfad anzugeben.



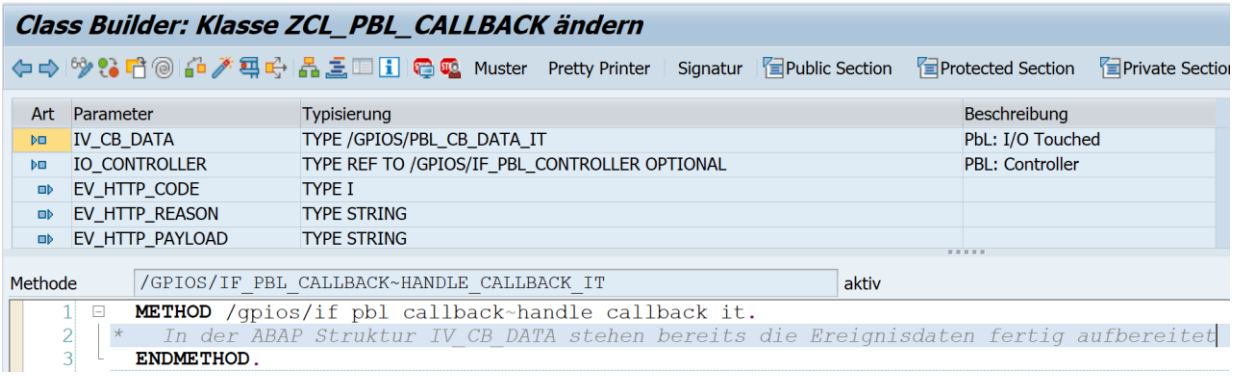
Um einen Service Request Handler zu implementieren legen Sie z.B. mit Transaktion SE24 eine neue Klasse in Ihrem Namensraum an.



Diese Klasse muss die vorhandene Klasse /GPIOS/CL_PBL_CALLBACK beerben.

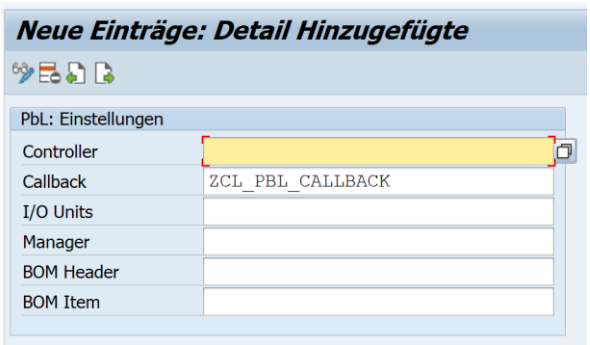


Sichern Sie, bevor Sie die Methode HANDLE_CALLBACK_IT (für die Aktion I/O Touched) überdefinieren. Hier implementieren Sie Ihr individuelles Coding.



Über den Import-Parameter IV_VB_DATA finden Sie die Ereignisdaten vom Steuergerät bereits in ABAP-Strukturen umgesetzt.

Damit diese Klasse nun auch vom Framework benutz wird, muss sie in den Grundeinstellungen eingetragen werden. Hierzu legen Sie ggf. einen neuen Datensatz an.



Mit dem Speichern fragt das System nach einem Customizing-Auftrag.

5.2.3 Asynchronität und die Folgen

Beide der o.g. Verfahren können gleichzeitig genutzt werden.

Ein Anwender in einer Dialoganwendung möchte Zustandsänderungen in Echtzeit erleben, falls jedoch gerade keiner in der betreffenden Dialoganwendung angemeldet ist, so dürfen Ereignisse nicht verloren gehen. Daher werden meisten beide Varianten gleichzeitig eingesetzt.

Damit es dabei nicht zu Konflikten kommt, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden.

- Setzen von Sperren für Ressourcen, die durch Ereignisse verändert werden
- Verhinderung von gegenseitigen Blockaden
- Konfliktbehandlung
- Verhinderung von Mehrfachverarbeitung eines Ereignisses.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Implementierungen der Ereignisbehandlung beider Wege an einer zentralen Stelle durchzuführen. Man kann dies z.B. durch eine geeignete Kapselung erreichen.
Eine Model-Klasse trägt die eigentliche Behandlungsmethode.
Diese wird im Fall der Dialoganwendung aus

- dem Handler von RECEIVED von /GPIOS/IF_PBL_REALTIME für die Dialoganwendung
- dem Handler IF_HTTP_EXTENSION~HANDLE_REQUEST als asynchroner Service Request Handler

Die folgende beispielhafte Coding Strecke zeigt, wie die Ereignisbehandlung sicher und fehlerfrei in allen Konstellationen implementiert werden kann.

1. Priorisierung Realtime vor Service Request Handler

```
    IF cl_gui_alv_grid=>offline( ) IS NOT INITIAL.
* We are in background so this is probably the SICF handler here...
* We apply following logic:
* Let's wait 2 seconds: why?
* if ther is an UI Mode availible it should have the possibility to handle
* the callback first.
* only when ther is no UI availible we should handle it later on...
      WAIT UP TO 2 SECONDS.
    ENDIF.
```

2. Sperre

```
    DO.
      TRY.
          …->enqueue( ).
```

3. Aufruf Verarbeitung des Ereignisses[1]

```
          …->process_io_touched( im_controller = io_controller
                                 im_cb_data    = iv_cb_data ).
```

4. Lösen Sperre und Ende (Normalfall)

```
          lo_transport->dequeue( ).
          EXIT.
```

[1] Darin muss anhand der Ereignisdaten sichergestellt werden, dass mehrmalige Aufrufe mit demselben Ereignis (Realtime+Service) nur ein einziges Mal verarbeitet werden.

5. Konfliktbehandlung

```
      CATCH cx_root INTO lx_root.
        IF …=>is_enqueue_error( im_root = lx_root ).
```

5.1 Sperrproblem: nach 1 Sekunde erneut versuchen

```
* Somebody is blocking the ressource try again until we can process it
          WAIT UP TO 1 SECONDS.
          CONTINUE.
        ELSE.
```

5.2 Anwendungsfehler: Lösen Sperre, Fehlermeldung und Ende

```
* Application error
          …->dequeue( ).
          MESSAGE lx_root TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
          EXIT.
        ENDIF.
    ENDTRY.
  ENDDO.
```

6 Software-Komponenten

Datenelementdefinitionen

/GPIOS/PBL_COLORM_R
/GPIOS/PBL_QPOST

Klassen (ABAP Objects)

/GPIOS/CL_PBL_BOM
/GPIOS/CL_PBL_BOM_ITEM
/GPIOS/CL_PBL_CALLBACK
/GPIOS/CL_PBL_CONTROLLER
/GPIOS/CL_PBL_CTRL_MANAGER
/GPIOS/CL_PBL_DOCU
/GPIOS/CL_PBL_HTTP_HANDLER
/GPIOS/CL_PBL_IO_UNIT
/GPIOS/CL_PBL_JSON
/GPIOS/CL_PBL_REALTIME
/GPIOS/CL_PBL_RT_DATA
/GPIOS/CL_PBL_RT_HTML_SOCKET
/GPIOS/CL_PBL_RT_TIMER
/GPIOS/CL_PBL_SETTINGS
/GPIOS/CL_PBL_SETTINGS_CORE
/GPIOS/CX_PBL
/GPIOS/CX_PBL_CORE

Paket

/GPIOS/PBL_CORE

Domänen

/GPIOS/PBL_ACTION_TYPE
/GPIOS/PBL_APIPW
/GPIOS/PBL_APIUS
/GPIOS/PBL_BOOL
/GPIOS/PBL_CAPE
/GPIOS/PBL_CB_TYPE
/GPIOS/PBL_COLOR_MODE
/GPIOS/PBL_COMMUNICATION_ACT
/GPIOS/PBL_COMMUNICATION_TYPE
/GPIOS/PBL_CONNECTION_TYPE
/GPIOS/PBL_CTRL_MAINT_MODE
/GPIOS/PBL_DATA_TYPE
/GPIOS/PBL_DEVNO
/GPIOS/PBL_HOSTNAME
/GPIOS/PBL_IO_SERNR
/GPIOS/PBL_LEDNO
/GPIOS/PBL_LGPLA
/GPIOS/PBL_OPMODE
/GPIOS/PBL_PATH
/GPIOS/PBL_RT_TYPE
/GPIOS/PBL_SEQDEL
/GPIOS/PBL_SERNR
/GPIOS/PBL_SHOWTERMINATOR

/GPIOS/PBL_TOUCHES
/GPIOS/PBL_TOUCH_ID

Datenelemente

/GPIOS/PBL_ACTION_TYPE
/GPIOS/PBL_APIFL
/GPIOS/PBL_APIPW
/GPIOS/PBL_APIUS
/GPIOS/PBL_BLUEON
/GPIOS/PBL_CAPE
/GPIOS/PBL_CB_TYPE
/GPIOS/PBL_CENTR
/GPIOS/PBL_COLOR1_B
/GPIOS/PBL_COLOR1_G
/GPIOS/PBL_COLOR1_Q
/GPIOS/PBL_COLOR1_R
/GPIOS/PBL_COLOR2_B
/GPIOS/PBL_COLOR2_G
/GPIOS/PBL_COLOR2_Q
/GPIOS/PBL_COLOR2_R
/GPIOS/PBL_COLOR3_B
/GPIOS/PBL_COLOR3_G
/GPIOS/PBL_COLOR3_Q
/GPIOS/PBL_COLOR3_R
/GPIOS/PBL_COLOR4_B
/GPIOS/PBL_COLOR4_G
/GPIOS/PBL_COLOR4_Q
/GPIOS/PBL_COLOR4_R
/GPIOS/PBL_COLOR5_B
/GPIOS/PBL_COLOR5_G
/GPIOS/PBL_COLOR5_Q
/GPIOS/PBL_COLOR5_R
/GPIOS/PBL_COLORM_B
/GPIOS/PBL_COLORM_G
/GPIOS/PBL_COLOR_B
/GPIOS/PBL_COLOR_G
/GPIOS/PBL_COLOR_MODE
/GPIOS/PBL_COLOR_R
/GPIOS/PBL_COMMUNICATION_ACT
/GPIOS/PBL_COMMUNICATION_TYPE
/GPIOS/PBL_CONNECTION_TYPE
/GPIOS/PBL_CTRL_MAINT_MODE
/GPIOS/PBL_DATA_TYPE
/GPIOS/PBL_DEVNO
/GPIOS/PBL_FILLUP_QUAN
/GPIOS/PBL_F_COLOR1_B
/GPIOS/PBL_F_COLOR1_G
/GPIOS/PBL_F_COLOR1_R
/GPIOS/PBL_F_COLOR2_B
/GPIOS/PBL_F_COLOR2_G
/GPIOS/PBL_F_COLOR2_R
/GPIOS/PBL_F_COLOR3_B
/GPIOS/PBL_F_COLOR3_G
/GPIOS/PBL_F_COLOR3_R
/GPIOS/PBL_F_COLOR4_B

/GPIOS/PBL_F_COLOR4_G
/GPIOS/PBL_F_COLOR4_R
/GPIOS/PBL_F_COLOR5_B
/GPIOS/PBL_F_COLOR5_G
/GPIOS/PBL_F_COLOR5_R
/GPIOS/PBL_GREENON
/GPIOS/PBL_IAC_HOST
/GPIOS/PBL_IAC_HTTPS
/GPIOS/PBL_IAC_PATH
/GPIOS/PBL_IAC_PORT
/GPIOS/PBL_IC_HOST
/GPIOS/PBL_IC_HTTPS
/GPIOS/PBL_IC_PATH
/GPIOS/PBL_IC_PORT
/GPIOS/PBL_INVMNGT
/GPIOS/PBL_IO_SERNR
/GPIOS/PBL_IR
/GPIOS/PBL_IRC_HOST
/GPIOS/PBL_IRC_HTTPS
/GPIOS/PBL_IRC_PATH
/GPIOS/PBL_IRC_PORT
/GPIOS/PBL_IT_HOST
/GPIOS/PBL_IT_HTTPS
/GPIOS/PBL_IT_PATH
/GPIOS/PBL_IT_PORT
/GPIOS/PBL_LED
/GPIOS/PBL_LEDNO
/GPIOS/PBL_LGPLA
/GPIOS/PBL_LOCALE_SETTING
/GPIOS/PBL_MON_BHP
/GPIOS/PBL_MON_BIP
/GPIOS/PBL_MON_CP
/GPIOS/PBL_MON_DONE
/GPIOS/PBL_MON_HIDEC
/GPIOS/PBL_MON_QUAN
/GPIOS/PBL_MON_SCROLL
/GPIOS/PBL_MON_TODO
/GPIOS/PBL_OLED
/GPIOS/PBL_OPMODE
/GPIOS/PBL_PC_HOST
/GPIOS/PBL_PC_HTTPS
/GPIOS/PBL_PC_PATH
/GPIOS/PBL_PC_PORT
/GPIOS/PBL_PIC_SIZE
/GPIOS/PBL_QLIMIT1
/GPIOS/PBL_QLIMIT2
/GPIOS/PBL_QLIMIT3
/GPIOS/PBL_QLIMIT4
/GPIOS/PBL_QLIMIT5
/GPIOS/PBL_REDON
/GPIOS/PBL_RT_TYPE
/GPIOS/PBL_SEQDEL
/GPIOS/PBL_SEQU
/GPIOS/PBL_SERNR
/GPIOS/PBL_SHOWTERMINATOR
/GPIOS/PBL_SORT

/GPIOS/PBL_TOUCHES
/GPIOS/PBL_TOUCH_ID
/GPIOS/PBL_USRID
/GPIOS/PBL_VALUE

Sperrobjekt

/GPIOS/E_PBL_RTT

Funktionsgruppen

/GPIOS/PBL_MNT
/GPIOS/PBL_REALTIME

Interfaces (ABAP Objects)

/GPIOS/IF_PBL_BOM
/GPIOS/IF_PBL_BOM_ITEM
/GPIOS/IF_PBL_CALLBACK
/GPIOS/IF_PBL_CONTROLLER
/GPIOS/IF_PBL_CTRL_MANAGER
/GPIOS/IF_PBL_IO_UNIT
/GPIOS/IF_PBL_REALTIME
/GPIOS/IF_PBL_SETTINGS
/GPIOS/IF_PBL_SETTINGS_CORE
/GPIOS/IF_PBL_TYPES

Nachrichtenklasse

/GPIOS/PBL_CORE

Namensraum im R/3-Repository

/GPIOS/

SPA/GPA-Parameter

/GPIOS/PBL_CTL_LOC
/GPIOS/PBL_CTL_RMT

Programme

/GPIOS/PBL_CONTROLLER_MAINT
/GPIOS/PBL_GET_EVENT
/GPIOS/PBL_SET_COLOR

Allgemeine Strukturablage: Definition einer Struktur

/GPIOS/PBL
/GPIOS/PBL_SETTINGS

Allg. Strukturablage: Zuordnung Erweiterungs-ID zur Struktur

/GPIOS/PBL
/GPIOS/PBL_SETTINGS

ICF-Service

GPIOS 00000000000000000000000000
IOASSIGN_CHANGECLA8AA2IZENC2E1QBA47SN614
IO_CHANGE CLA8AA2IZENC2E1QBA47SN614
IO_TOUCHED CLA8AA2IZENC2E1QBA47SN614
IR_CHANGED CLA8AA2IZENC2E1QBA47SN614
PBL_CALLBACK CLA8AA2IZENC2E1Q4ZUWZ5JQ4
PICKING_CHANGE CLA8AA2IZENC2E1QBA47SN614

Datenbank-Tabellen

/GPIOS/PBL_ACT
/GPIOS/PBL_BH
/GPIOS/PBL_BI
/GPIOS/PBL_CB
/GPIOS/PBL_COM
/GPIOS/PBL_CPN
/GPIOS/PBL_CTL
/GPIOS/PBL_CTT
/GPIOS/PBL_DEV
/GPIOS/PBL_SET
/GPIOS/PBL_USR

Strukturen

/GPIOS/PBL_CB_BOMITM
/GPIOS/PBL_CB_DATA_IAC
/GPIOS/PBL_CB_DATA_IC
/GPIOS/PBL_CB_DATA_IRC
/GPIOS/PBL_CB_DATA_IT
/GPIOS/PBL_CB_DATA_PC
/GPIOS/PBL_CB_IO
/GPIOS/PBL_RT

Definition eines Pflege- und Transport-Objektes

/GPIOS/PBL_ACTS
/GPIOS/PBL_CBS
/GPIOS/PBL_COMS
/GPIOS/PBL_RTS
/GPIOS/PBL_SETS
/GPIOS/PBL_VCTV

Transaktionen

/GPIOS/PBL_ACT
/GPIOS/PBL_CB
/GPIOS/PBL_COM
/GPIOS/PBL_CTRL
/GPIOS/PBL_DOCU
/GPIOS/PBL_GET_EVENT
/GPIOS/PBL_RT
/GPIOS/PBL_SET
/GPIOS/PBL_SET_COLOR
/GPIOS/PBL_VCT

Tabellentyp

/GPIOS/PBL_CB_BOMITM_T

View

/GPIOS/PBL_VCT

Web Reporting/Internet Transaction Server HTML Templates

/GPIOS/PBL_RT_HTML_SOCKET

Web Reporting/Internet Transaction Server MIME Typen (binär)

/GPIOS/PBL_DOCU

Tabelleninhalte

/GPIOS/PBL_ACT
/GPIOS/PBL_CB
/GPIOS/PBL_COM
/GPIOS/PBL_CTL
/GPIOS/PBL_CTT
/GPIOS/PBL_RT